

Группа М3209

К работе допущен

Студент Кузнецова А.А

Работа выполнена

Преподаватель Писарева Ю.И.

Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по моделированию № 2

«Конденсаторы различных геометрий»

1. Условие

1. Визуализировать эквипотенциальные поверхности и силовые линии в плоских конденсаторах с учетом краевых эффектов. (3 балла)
 - 1) конденсатор с плоскими прямоугольными пластинами, размером $a \times b$ (для нечетных номеров в списке группы)
 - 2) конденсатор с плоскими круглыми пластинками одинаковых радиусов r (для четных номеров в списке группы)
2. Внутри конденсатора с прямоугольными пластинами, размером $a \times b$ расположена диэлектрическая пластина, имеющей прямоугольную форму ($a \times b$), которая вращается с некоторой угловой скоростью ω вокруг оси, проходящей через центры всех пластин. Толщина диэлектрической пластины h , меньше, чем расстояние между пластинами d . Найти зависимость изменения емкости конденсатора C от времени (от положения диэлектрической пластинки). Построить график зависимости $C=f(t)$ (3балла)

Размеры конденсатора, размеры и диэлектрическую проницаемость ϵ пластины задать самостоятельно.

2. Цель работы:

Исследовать зависимость емкости конденсатора от времени, когда внутри конденсатора с прямоугольными пластинами вращается диэлектрическая пластина. Необходимо построить модель конденсатора, рассчитать изменение емкости с течением времени и визуализировать результаты.

3. Рабочие формулы и исходные данные.

Рабочие формулы

1. Вклад от каждой пластины:

Потенциал в точке, расположенной на расстоянии r_1 от центра первой пластины, можно вычислить по формуле для потенциала от точечного заряда:

$$V_1 = \frac{V_{\text{plate}}}{r_1 + \epsilon}$$

где $r_1 = \sqrt{(X - x_1)^2 + (Y - y_1)^2}$ — расстояние от точки до центра первой пластины, а ϵ — малое число, предотвращающее деление на ноль (это число добавляется для численной стабильности, например, $\epsilon = 1 \times 10^{-9}$).

2. **Общий потенциал:** Общий потенциал на каждой точке области является суммой вкладов от обеих пластин:

$$V = V_1 + V_2$$

3. **Напряженность поля** (силовые линии) определяется как градиент потенциала:

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

где:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

Напряженность поля указывает направление и силу электрического поля.

1. Емкость конденсатора:

Емкость параллельных пластин конденсатора определяется по формуле:

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d}$$

где:

- C — емкость конденсатора (Ф),
- ϵ_0 — электрическая постоянная (8.854×10^{-12} Ф/м),
- ϵ_r — диэлектрическая проницаемость материала пластин,
- A — площадь перекрытия пластин (м²),
- d — расстояние между пластинами (м).

2. Эффективная площадь покрытия диэлектрической пластиной:

Площадь покрытия диэлектрической пластиной будет зависеть от угла поворота пластин и времени. Если пластина вращается, то ее эффективная площадь, через которую проходит электрическое поле, изменяется.

Пусть диэлектрическая пластина имеет размеры $a \times b$ и вращается с угловой скоростью ω . Тогда эффективная площадь покрытия будет изменяться по времени, и на момент времени t она определяется как:

$$A_{\text{eff}}(t) = A \cdot |\cos(\omega t)|$$

где:

- $A_{\text{eff}}(t)$ — эффективная площадь в момент времени t ,
- A — полная площадь пластин,
- ω — угловая скорость вращения диэлектрической пластины,
- t — время.

3. Изменение емкости во времени:

Емкость в зависимости от времени будет определяться через изменяющуюся эффективную площадь:

$$C(t) = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A_{\text{eff}}(t)}{d}$$

Исходные данные:

для первого задания

1. **Радиус пластин:** $r = 4$ см
2. **Расстояние между пластинами:** $d = 5$ см
3. **Напряжение между пластинами:** $V_{\text{plate}} = 10$ В
4. **Координаты центров пластин:**
 - Центр первой пластины: $(x_1, y_1) = (5, 5)$ см
 - Центр второй пластины: $(x_2, y_2) = (15, 5)$ см
5. **Параметры области моделирования:**
 - Размеры области: $L_x = 20$ см, $L_y = 20$ см
 - Шаг сетки: $\Delta x = \Delta y = 0.1$ см

для второго задания

1. **Параметры конденсатора:**
 - Размеры пластин $a = 10$ см, $b = 5$ см,
 - Расстояние между пластинами $d = 1$ см,
 - Диэлектрическая проницаемость диэлектрика $\epsilon_r = 3.5$,
 - Электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ Ф/м.
2. **Параметры диэлектрической пластины:**
 - Толщина диэлектрической пластины $h = 0.5$ см,
 - Угловая скорость вращения диэлектрической пластины $\omega = 0.1$ рад/с.
3. **Время моделирования:**
 - Максимальное время $t_{\text{max}} = 50$ с,
 - Шаг по времени $dt = 0.1$ с.

4. Код программы (Python)

для первого задания

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры для круглых пластин
r = 4 # радиус пластин (см)
d = 5 # расстояние между пластинами (см)
V_plate = 10 # напряжение между пластинами (В)

# Координаты центров пластин (разнесены на некоторое расстояние)
plate1_x, plate1_y = 5, 5 # координаты центра первой пластины
plate2_x, plate2_y = 15, 5 # координаты центра второй пластины (отличаются от первой)

# Параметры области моделирования
Lx, Ly = 20, 20 # размеры области (см)
dx, dy = 0.1, 0.1 # шаг сетки (см)
nx, ny = int(Lx / dx), int(Ly / dy) # количество точек на сетке

# Создаем координатную сетку
x = np.linspace(0, Lx, nx)
y = np.linspace(0, Ly, ny)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Потенциал между круглыми пластинами
V = np.zeros((ny, nx))

# Моделируем вклад от каждой пластины
for i in range(nx):
    for j in range(ny):
        # Пластина 1 (вклад только за пределами пластин)
        r1 = np.sqrt((X[i, j] - plate1_x) ** 2 + (Y[i, j] - plate1_y) ** 2)
        if r1 > r: # За пределами первой пластины
            V[i, j] += V_plate / (r1 + 1e-9) # вклад от первой пластины

        # Пластина 2 (вклад только за пределами пластин)
        r2 = np.sqrt((X[i, j] - plate2_x) ** 2 + (Y[i, j] - plate2_y) ** 2)
        if r2 > r: # За пределами второй пластины
            V[i, j] -= V_plate / (r2 + 1e-9) # вклад от второй пластины

# Визуализация эквипотенциальных поверхностей
plt.figure(figsize=(10, 6))
contour = plt.contourf(X, Y, V, 50, cmap="viridis")
plt.colorbar(contour, label="Potential (V)")
plt.title("Equipotential Surfaces for a Circular Plate Capacitor")
plt.xlabel("x (cm)")
plt.ylabel("y (cm)")
plt.grid(True)

# Визуализация силовых линий
Ex, Ey = np.gradient(-V, dx, dy)

# Применяем маску для исключения силовых линий внутри пластин
Ex[np.sqrt((X - plate1_x)**2 + (Y - plate1_y)**2) < r] = 0
Ey[np.sqrt((X - plate1_x)**2 + (Y - plate1_y)**2) < r] = 0
Ex[np.sqrt((X - plate2_x)**2 + (Y - plate2_y)**2) < r] = 0
Ey[np.sqrt((X - plate2_x)**2 + (Y - plate2_y)**2) < r] = 0

```

```

# Рисуем силовые линии
plt.streamplot(x, y, Ex, Ey, color="white", linewidth=0.5, density=1.5)

# Добавление контуров пластин (черный цвет)
circle1 = plt.Circle((plate1_x, plate1_y), r, color='black', fill=False, linewidth=2)
circle2 = plt.Circle((plate2_x, plate2_y), r, color='black', fill=False, linewidth=2)
plt.gca().add_artist(circle1)
plt.gca().add_artist(circle2)

plt.show()

```

для второго задания

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Исходные данные
epsilon_0 = 8.854e-12 # электрическая постоянная (Ф/м)
epsilon_r = 3.5 # диэлектрическая проницаемость
a = 0.1 # длина пластины (м)
b = 0.05 # ширина пластины (м)
d = 0.01 # расстояние между пластинами (м)
h = 0.005 # толщина диэлектрической пластины (м)
omega = 0.1 # угловая скорость вращения (рад/с)

# Площадь пластин
A = a * b # площадь одной пластины (м²)

# Моделирование
t_max = 50 # максимальное время (с)
dt = 0.1 # шаг по времени (с)
times = np.arange(0, t_max, dt)

# Массив емкостей
capacities = []

# Вычисление емкости в зависимости от времени
for t in times:
    # Эффективная площадь с учетом вращения диэлектрической пластины
    A_eff = A * np.abs(np.cos(omega * t))

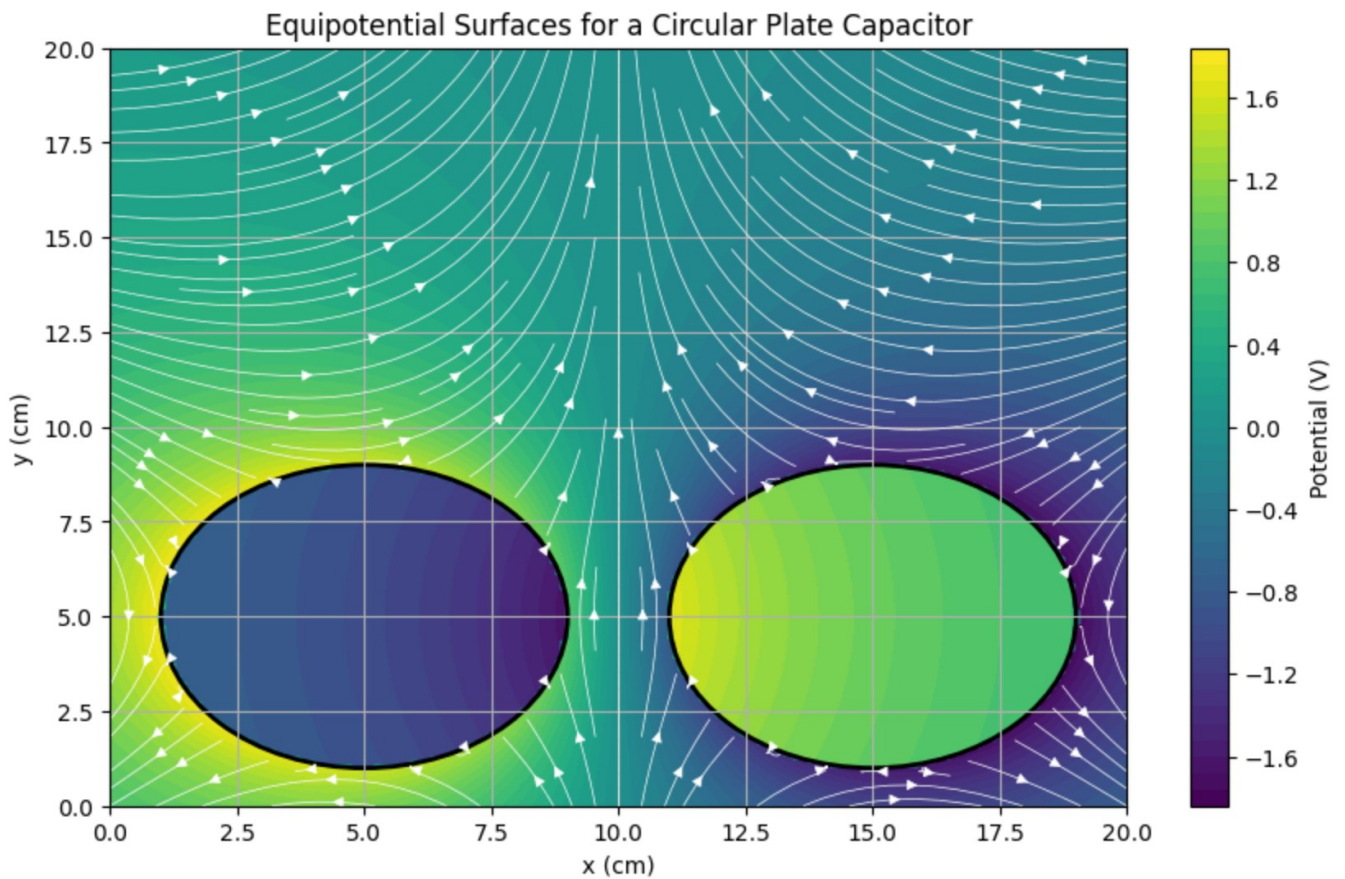
    # Емкость конденсатора
    C = (epsilon_0 * epsilon_r * A_eff) / d
    capacities.append(C)

# График зависимости емкости от времени
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(times, capacities, label="Емкость конденсатора")
plt.xlabel('Время (с)')
plt.ylabel('Емкость (Ф)')
plt.title('Зависимость емкости конденсатора от времени')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()

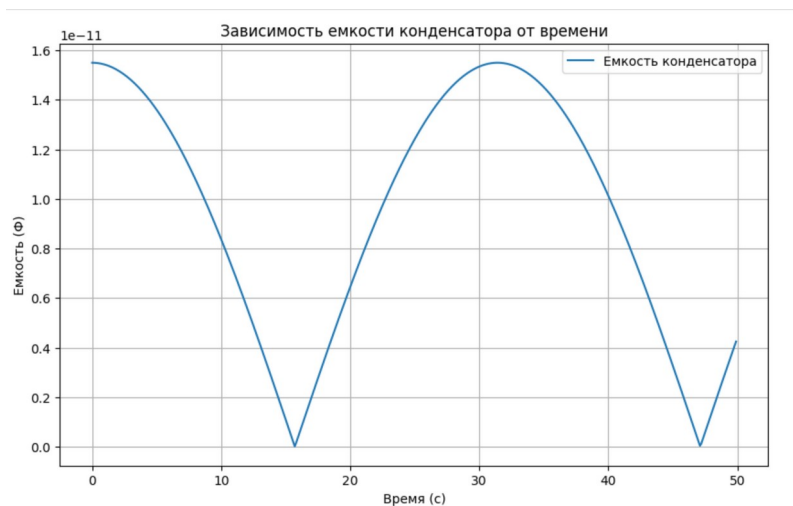
```


5. Результаты выполнения

для первого



для второго



6. Окончательные результаты.

1. **Потенциал внутри пластин** почти однороден, как у идеального конденсатора.
2. **Краевые эффекты** заметны у границ пластин, где эквипотенциальные линии сгущаются.
3. **Силовые линии** показывают направление и величину поля — поле ослабевает с увеличением расстояния.
4. Смещение пластин изменяет симметрию и распределение поля.

- **Емкость изменяется периодически** в зависимости от времени, так как площадь покрытия диэлектрической пластиной с пластинами конденсатора меняется из-за вращения.
- **Максимальная емкость** достигается, когда диэлектрическая пластина полностью перекрывает пластины конденсатора (при угле 0 или π).
- **Минимальная емкость** наблюдается, когда пластина поворачивается на 90° или 270° .
- Результат зависит от **угловой скорости** вращения, **размеров пластин** и **диэлектрической проницаемости** материала.